

抽屉原理与极值思想周测 B 卷

适合小学高年级至初中低年级数学竞赛训练

考试说明

- 测试时间：75 分钟
- 满分：100 分
- B 卷更强调抽屉的构造方式和极值法的严密表达，特别注意“为什么这样分组”和“上界怎样达到”。

1. 试题

- (12 分) 从 1 到 40 中任取多少个数，才能保证其中一定有两个数的差是 6 的倍数？
- (12 分) 从 1 到 $2n$ 中任取 $n+1$ 个数，证明其中一定有两个连续整数。
- (12 分) 在边长为 3 的正方形内任取 10 个点，证明其中一定有两个点之间的距离不超过 $\sqrt{2}$ 。
- (12 分) 从 1 到 9 中任取 5 个互不相同的整数，证明其中一定有两个数的差不超过 2。
- (12 分) 从 1 到 20 中最多能选多少个数，使得任意两个所选出的数的差都至少为 3？

6. (12 分) 从 1 到 20 中最多能选多少个数, 使得任意两个所选出的数都没有一个是另一个的 2 倍?

7. (14 分) 从 1 到 $2n$ 中任取 $n+1$ 个数, 证明其中一定有两个数, 一个是另一个的倍数。

8. (14 分) 在长度为 1 的线段上任取 13 个点, 证明其中一定有两个点之间的距离不超过 $\frac{1}{12}$ 。

2. 详细解答

1. **参考解答：**如果两个数的差是 6 的倍数，那么它们除以 6 的余数相同。

因此只需把数按除以 6 的余数分类。余数共有

$$0, 1, 2, 3, 4, 5$$

共 6 类。

若想避免出现差为 6 的倍数的两个数，那么每一类里最多只能取 1 个数，所以最多可以安全地取 6 个数。

再多取 1 个，也就是取

$$7$$

个数时，就一定有两个数落在同一个余数类中，因此它们的差是 6 的倍数。

所以最少取 7 个数。 $\square$

2. **参考解答：**把 1 到 $2n$ 分成 n 组：

$$\{1, 2\}, \{3, 4\}, \dots, \{2n-1, 2n\}.$$

每一组中正好是一对连续整数。

现在任取 $n+1$ 个数，而抽屉只有 n 个。由抽屉原理，至少有一组里取到了两个数。

这一组中的两个数正好是连续整数，因此命题得证。 $\square$

3. **参考解答：**把边长为 3 的正方形分成 9 个边长为 1 的小正方形。

这 9 个小正方形可以看成 9 个抽屉，而 10 个点是 10 个物体。

由抽屉原理，至少有一个小正方形里有至少两个点。

同一个边长为 1 的小正方形中，任意两点之间的距离都不超过它的对角线长

$$\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

所以一定有两个点之间的距离不超过 $\sqrt{2}$ 。 $\square$

4. **参考解答：**设这 5 个数从小到大排列为

$$a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5.$$

如果任意两个数的差都大于 2，那么特别地，相邻两个数的差都至少为 3：

$$a_2 - a_1 \geq 3, \quad a_3 - a_2 \geq 3, \quad a_4 - a_3 \geq 3, \quad a_5 - a_4 \geq 3.$$

相加得到

$$a_5 - a_1 \geq 12.$$

但所有数都在 1 到 9 之间，所以

$$a_5 - a_1 \leq 8.$$

矛盾。

因此原假设不成立，必定有两个数的差不超过 2。

□

5. **参考解答：** 设选出的数从小到大排列为

$$a_1 < a_2 < \cdots < a_k.$$

因为任意两个所选数的差都至少为 3，所以相邻两个数的差也至少为 3：

$$a_2 - a_1 \geq 3, \quad a_3 - a_2 \geq 3, \quad \dots, \quad a_k - a_{k-1} \geq 3.$$

相加得到

$$a_k - a_1 \geq 3(k-1).$$

又因为 $a_1 \geq 1$, $a_k \leq 20$ ，所以

$$20 - 1 \geq a_k - a_1 \geq 3(k-1).$$

即

$$19 \geq 3(k-1),$$

从而

$$k \leq 7.$$

这个上界可以达到，例如选

$$1, 4, 7, 10, 13, 16, 19.$$

因此最多能选 7 个数。

□

6. **参考解答：** 把 1 到 20 中的数按“奇数部分”分成若干条链：

$$\{1, 2, 4, 8, 16\}, \quad \{3, 6, 12\}, \quad \{5, 10, 20\}, \quad \{7, 14\}, \quad \{9, 18\},$$

以及

$$\{11\}, \{13\}, \{15\}, \{17\}, \{19\}.$$

在同一条链中，相邻两个数恰好互为 2 倍。因此，为了避免出现“一个是另一个的 2 倍”，在每条链中不能同时选相邻两个数。

于是：

- 链 $\{1, 2, 4, 8, 16\}$ 最多选 3 个；
- 链 $\{3, 6, 12\}$ 和 $\{5, 10, 20\}$ 各最多选 2 个；
- 链 $\{7, 14\}$ 和 $\{9, 18\}$ 各最多选 1 个；
- 五条只含一个数的链各最多选 1 个。

所以总数最多为

$$3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 14.$$

这个上界可以达到，例如选

$$\{1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20\}.$$

在每条链中都采用“隔一个取一个”的方法，因此不会出现恰好 2 倍的关系。

因此最多能选 14 个数。

□

7. **参考解答：**对于 1 到 $2n$ 中的每一个整数 m ，都可以唯一写成

$$m = (\text{奇数}) \times 2^k$$

的形式。

把奇数部分相同的数放进同一个抽屉中。由于不超过 $2n$ 的奇数共有

$$1, 3, 5, \dots, 2n-1$$

共 n 个，所以抽屉总数是 n 个。

现在任取 $n+1$ 个数，由抽屉原理，至少有两个数落在同一个抽屉里。

设这两个数为

$$a = u \cdot 2^r, \quad b = u \cdot 2^s,$$

其中 u 是同一个奇数，且不妨设 $r < s$ 。

那么

$$b = u \cdot 2^s = (u \cdot 2^r) \cdot 2^{s-r} = a \cdot 2^{s-r}.$$

所以 b 是 a 的倍数。

因此一定有两个数，一个是另一个的倍数。

□

8. **参考解答：**把长度为 1 的线段平均分成 12 段，每一小段长度都是

$$\frac{1}{12}.$$

这 12 段可以看成 12 个抽屉，13 个点可以看成 13 个物体。

由抽屉原理，至少有两个点落在同一个小线段中。

而同一小线段的长度不超过 $\frac{1}{12}$ ，所以这两个点之间的距离不超过

$$\frac{1}{12}.$$

□